Índice de Contenidos

1. Resumen e introducción 2

1.1. Breve presentación del proyecto y su finalidad 2

1.2. Justificación de la elección del tema 2

1.3. Descripción general del sistema 2

2. Planteamiento del problema o necesidad 3

2.1. Situación y contexto 3

2.2. Problema detectado 3

2.3. Público objetivo 4

3. Objetivos del proyecto 4

3.1. Objetivo general 4

3.2. Objetivos específicos 5

4. Análisis previo y estudio de viabilidad X

4.1. Requisitos funcionales y no funcionales X

4.2. Tecnologías, lenguajes y herramientas seleccionadas X

4.3. Justificación de las decisiones técnicas X

4.4. Viabilidad técnica y temporal del proyecto X

5. Diseño de la aplicación X

5.1. Arquitectura del sistema X

5.2. Diagramas UML X

5.3. Diseño de la interfaz de usuario X

6. Desarrollo e implementación X

6.1. Metodología y estructuración del código fuente X

6.2. Construcción del Backend: Persistencia y API REST X

6.3. El motor de importación externa (BGG API Integration) X

6.4. Construcción del Frontend: UI/UX y Concurrencia X

6.5. El reto del Filtrado Reactivo y los Hilos de Ejecución X

7. Pruebas y validación X

7.1. Estrategia de pruebas X

7.2. Resultados de las pruebas X

7.3. Errores detectados y correcciones realizadas X

1. Resumen e Introducción

1.1. Breve presentación del proyecto y su finalidad

Con este proyecto damos vida a **LudiGest**, una aplicación de escritorio multiplataforma diseñada para poner orden y digitalizar el día a día operativo de las asociaciones y clubes de juegos de mesa. El propósito principal de este software es centralizar toda la información que estas comunidades manejan a diario, posibilitando la transición desde sistemas manuales, hojas de cálculo compartidas o archivos dispersos hacia una plataforma unificada, segura y fácil de utilizar.

1.2. Justificación de la elección del tema

El sector de los juegos de mesa ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, lo que se traduce en más asociaciones, más socios y ludotecas cada vez más grandes. Sin embargo, hemos constatado que la administración interna de estas agrupaciones sufre un notable estancamiento tecnológico. Se invierten incontables horas en tareas repetitivas de inventario o buscando información técnica de los juegos.

Elegimos este tema porque resuelve una necesidad real y palpable que hemos vivido de primera mano en asociaciones (como es el caso de LexLudi). Además, a nivel académico, nos permite aplicar de forma práctica, integrada y coherente todos los conocimientos adquiridos durante el ciclo de DAM: diseño de interfaces de usuario (UI), creación de **APIs RESTful**, diseño de bases de datos relacionales y consumo de servicios web externos.

1.3. Descripción general de la aplicación

LudiGest se aleja de la arquitectura de las aplicaciones monolíticas tradicionales. Hemos apostado por una arquitectura moderna cliente-servidor dividida en capas lógicas. Por un lado,

tenemos una interfaz gráfica (Frontend) desarrollada en **Java** y **JavaFX**, donde hemos aplicado un diseño visual moderno y responsivo mediante el uso de hojas de estilo **CSS** globales.

Esta interfaz no ataca a la base de datos de forma directa (lo cual supondría una grave brecha de seguridad), sino que se comunica mediante peticiones **HTTP** con nuestro propio Backend, desarrollado en **Spring Boot**. Este servidor intermedio es el encargado de procesar la lógica de negocio, interactuar con la base de datos **MySQL** y, como característica estrella del proyecto, conectarse a la **API** pública internacional de **BoardGameGeek** (BGG) para extraer y automatizar la descarga de toda la información técnica de los juegos de mesa.

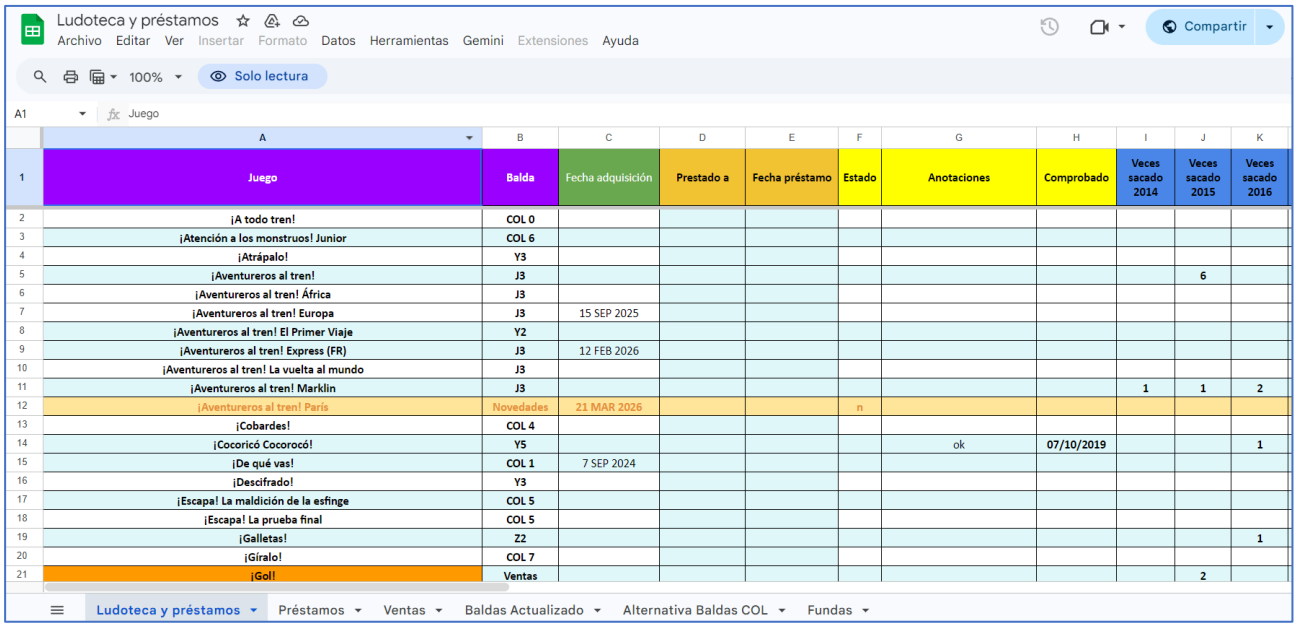
2. Planteamiento del problema o necesidad

2.1. Situación o contexto que motiva el desarrollo

Como se ha comentado, las asociaciones lúdicas modernas manejan colecciones que a menudo superan los cientos o miles de referencias de juegos. Tienen un ecosistema muy vivo, con un flujo constante de altas de socios, compras de nuevo material, préstamos y organización de eventos. Es una logística compleja que requiere un control riguroso para no colapsar.

2.2. Problema o necesidad detectada

El gran problema que hemos detectado es que la **gestión** actual es puramente "**artesanal**". Lo habitual en este nicho es encontrarnos con inventarios llevados en hojas de cálculo compartidas (**Google Sheets**) que se desactualizan rápido, foros web anticuados o peticiones de socios que se pierden en el ruido de los grupos de **WhatsApp**.



Ludoteca y préstamos

Juego	Balda	Fecha adquisición	Prestado a	Fecha préstamo	Estado	Anotaciones	Comprobado	Veces sacado 2014	Veces sacado 2015	Veces sacado 2016
¡A todo tren!	COL 0									
¡Atención a los monstruos! Junior	COL 6									
¡Atrápalo!	Y3									
¡Aventureros al tren!	J3								6	
¡Aventureros al tren! África	J3									
¡Aventureros al tren! Europa	J3	15 SEP 2025								
¡Aventureros al tren! El Primer Viaje	Y2									
¡Aventureros al tren! Express (FR)	J3	12 FEB 2026								
¡Aventureros al tren! La vuelta al mundo	J3									
¡Aventureros al tren! Marklin	J3							1	1	2
¡Aventureros al tren! París	Novedades	21 MAR 2026			n					
¡Cobardes!	COL 4									
¡Cocoricó Cocorocó!	Y5					ok	07/10/2019			1
¡De qué vas!	COL 1	7 SEP 2024								
¡Descifrado!	Y3									
¡Escapa! La maldición de la esfinge	COL 5									
¡Escapa! La prueba final	COL 5									
¡Galletas!	Z2									1
¡Giralo!	COL 7									
¡Gol!	Ventas								2	

Imagen 1 Ejemplo de gestión actual mediante hojas de cálculo susceptibles a errores humanos, duplicidades y desorganización estructural.

A esta desorganización se suma un problema técnico importante: dar de alta un juego de mesa nuevo en una base de datos de forma manual es una labor ingente y propensa al **error humano**. Hay que teclear el título original, los autores, la duración, el peso (dificultad), las mecánicas e incrustar la imagen de la portada. Esto provoca que los inventarios de las asociaciones siempre estén incompletos o contengan datos erróneos. Era imprescindible desarrollar una herramienta que no solo persistiera los datos, sino que hiciera el "trabajo sucio" de data entry por los administradores.

2.3. Público objetivo

La arquitectura y la interfaz de la aplicación están pensadas para satisfacer a dos perfiles principales:

Administradores / Junta Directiva: Necesitan una herramienta robusta para dar de alta juegos de forma automatizada, auditar el estado físico del inventario (juegos perdidos, dañados) y tener una radiografía exacta de qué hay en las estanterías de su local.

Socios (Usuarios finales): Buscan un catálogo visual, rápido y atractivo donde puedan filtrar dinámicamente a qué quieren jugar hoy (por número de jugadores, dificultad, duración, etc.) sin tener que rebuscar físicamente en los armarios de la asociación.

3. Objetivos del proyecto

3.1. Objetivo general

El objetivo principal del TFG es desarrollar una **plataforma de escritorio escalable y robusta** que automatice la gestión del catálogo físico e inventario de una asociación de juegos de mesa, utilizando una arquitectura orientada a microservicios (**API REST**) que desacople claramente la capa de presentación visual de la lógica de procesamiento de datos.

3.2. Objetivos específicos

Para alcanzar esta meta general, nos propusimos cumplir los siguientes hitos técnicos y funcionales:

Centralización e Integridad de Datos: Diseñar y desplegar una base de datos relacional en **MySQL**, aplicando las reglas de normalización pertinentes para garantizar la integridad de los datos físicos de la ludoteca (los ejemplares reales).

Desarrollo de API propia: Construir una **API REST** en el framework **Spring Boot** que actúe como escudo de seguridad (backend) y gestor lógico entre la base de datos y la interfaz de usuario.

Automatización y Web Scraping (Integración BGG): Integrar el servicio **XML/JSON** de la **API** pública de **BoardGameGeek** en nuestro servidor para permitir la importación automática y masiva de metadatos técnicos, mecánicas e imágenes en alta resolución con solo introducir el identificador del juego, ahorrando drásticamente horas de trabajo manual.

Interfaz de Usuario Avanzada: Crear un entorno gráfico intuitivo en **JavaFX** aplicando el patrón de diseño **Master-Detail**. El objetivo es abandonar las interfaces grises nativas de Java mediante la implementación de un motor de temas **CSS** globales (Vibrant Dark).

Filtrado Reactivo en tiempo real: Implementar un motor de búsqueda y filtrado en el Frontend que permita al usuario cruzar múltiples variables en memoria (duración, número de jugadores, dificultad y estado físico) de manera instantánea, sin sobrecargar la base de datos MySQL con peticiones SQL constantes.

Fundamentos para la Escalabilidad: Dejar la arquitectura base preparada a nivel de entidades **JPA** (con relaciones OneToMany y llaves foráneas bien estructuradas) para futuras expansiones del software, permitiendo la fácil integración posterior de un módulo de préstamos a socios o la gestión de torneos y eventos.

4. Análisis previo y estudio de viabilidad

Para no caer en el error de principiante de empezar a programar sin un rumbo arquitectónico claro, dedicamos esta fase inicial a definir con exactitud qué debía hacer el sistema, cómo debía comportarse bajo estrés y qué stack tecnológico nos ofrecía mayores garantías.

4.1. Requisitos funcionales y no funcionales

A. Requisitos Funcionales (El alcance operativo):

Gestión de Catálogo Híbrida: El sistema debe distinguir semánticamente entre la "Ficha Técnica" de un juego (metadatos teóricos invariables como autor, duración o mecánicas) y el "Ejemplar Físico" (la caja tangible en la estantería, con su código interno, estado de conservación y ubicación).

Importación Externa (Automatización): El administrador debe poder buscar e importar juegos directamente desde la **API** de **BoardGameGeek**, autocompletando los campos complejos para anular el registro manual y sus consecuentes errores tipográficos.

Filtrado Combinado Dinámico: Los socios deben poder filtrar el catálogo en tiempo real cruzando múltiples parámetros (número de jugadores, dureza, estado físico y texto libre).

Control de Accesos (RBAC): El sistema debe implementar un Control de Acceso Basado en Roles, mostrando u ocultando interfaces de gestión dependiendo de si el usuario logueado es **Socio** estándar **o Administrador**.

B. Requisitos No Funcionales (Métricas de calidad y comportamiento):

Rendimiento y Reactividad: Las búsquedas en el catálogo deben ser percibidas como instantáneas. Por ello, exigimos que el **filtrado** múltiple se realice **en** la memoria del **cliente** (RAM) y no saturando la base de datos con peticiones SQL por cada letra tecleada.

Seguridad e Integridad: El cliente de escritorio (Frontend) jamás debe contener credenciales directas a la base de datos. Toda transacción debe pasar por la capa de **validación** de nuestra **API REST**.

Usabilidad Visual (UX/UI): La interfaz debe abandonar los componentes grises por defecto de Java. Exigimos un motor de temas **CSS** que ofrezca alto contraste, jerarquía visual y una experiencia moderna.

Escalabilidad: El **backend** debe devolver las **respuestas** en un formato estándar (**JSON**), permitiendo que el día de mañana se pueda desarrollar una aplicación móvil nativa consumiendo exactamente la misma lógica de servidor.

4.2. Tecnologías, lenguajes y herramientas seleccionadas

Para cubrir estas exigentes métricas, somos consecuentes y proponemos el **stack tecnológico que hemos estado usando durante los dos años del grado**, que además es profesional y plenamente alineado con la demanda del mercado laboral actual:

Backend (Lógica y API REST): **Java 21 LTS** orquestado por el framework **Spring Boot 4.0.5**. Utilizamos Spring Data **JPA** (**Hibernate**) como **ORM** para mapear nuestras clases Java a las tablas relacionales de forma transparente.

Frontend (Cliente Visual): **JavaFX 21** gestionado mediante **Maven**. Para la construcción del árbol de vistas empleamos **Scene Builder**, lo que nos permitió aplicar el **patrón MVC**, separando drásticamente el código de marcado visual (FXML) de los controladores lógicos en Java.

Base de Datos: **MySQL 8**. Elegimos este robusto motor relacional por su fiabilidad en la gestión de llaves foráneas y restricciones de integridad (imprescindible para vincular los juegos de referencia con sus múltiples ejemplares físicos).

Servicios Externos: **API XML2** oficial de **BoardGameGeek**.

4.3. Justificación de las decisiones técnicas

Durante el diseño de la arquitectura tomamos decisiones clave que definen la calidad del software. La más crítica fue **separar físicamente el Frontend del Backend**. Hubiera sido mucho más rápido desarrollar una aplicación monolítica (donde JavaFX atacara directamente a MySQL mediante JDBC), pero decidimos montar un **servidor intermedio (API REST)**. Esto nos otorga una capa de seguridad infranqueable y nos ha permitido enfrentarnos a los retos reales de la arquitectura cliente-servidor distribuida.

Otra decisión vital fue implementar el **patrón de Heavy Scraping delegado**. En lugar de que la aplicación visual de JavaFX llamara directamente a la BGG, decidimos que fuera el servidor **Spring Boot** quien **lidiara con la API externa**, descargara los pesados XML, los parseara, los limpiara y le sirviera a nuestro Frontend un objeto JSON "masticado" y ultraligero. Así evitamos bloqueos de IP por parte de la BGG, centralizamos el procesamiento y reducimos drásticamente el consumo de red en el ordenador del usuario final.

4.4. Viabilidad técnica y temporal del proyecto

Viabilidad Técnica: Consideramos que era un proyecto viable y seguro, ya que las herramientas elegidas (**Java, Spring, MySQL**) conforman el núcleo duro formativo del ciclo de DAM. Disponíamos de la base teórica; el reto residía en la orquestación e integración de todas ellas.

Viabilidad Temporal: Este fue, sin duda, el mayor **desafío**. En los prototipos iniciales pecamos de ambiciosos, planteando la integración de módulos de torneos y terminales táctiles de autoservicio. Tras un sano ejercicio de realismo, hicimos un **recorte funcional estricto** (evitando el temido Scope Creep). Decidimos **centrar todo nuestro tiempo y esfuerzo** en dejar el núcleo principal **("Catálogo - Automatización BGG - Base de Datos")** impecable, robusto y libre de bugs, en lugar de entregar muchas funcionalidades a medio terminar. Gracias a esta decisión de gestión de proyecto, la entrega en los plazos marcados fue un rotundo éxito.

5. Diseño de la aplicación

5.1. Arquitectura del sistema

LudiGest se sostiene sobre una **arquitectura** estricta de **tres capas** desacopladas:

Capa de Presentación (Frontend): Sigue el **patrón MVC** adaptado a **JavaFX**. Las vistas (.**fxml**) actúan como lienzos "tontos" que solo exponen datos, mientras que sus Controladores reaccionan a los eventos del usuario, instanciando hilos de ejecución asíncronos para comunicarse con el servidor sin congelar la interfaz gráfica.

Capa de Negocio (Backend): Nuestro servidor **Spring Boot** actúa como un "**Proxy**" inteligente. Controla la autenticación, valida que no existan códigos de ejemplares duplicados y aplica lógica de negocio compleja (como calcular de forma dinámica la antigüedad de una compra para etiquetarla visualmente como "Novedad").

Capa de Datos: La base de datos relacional **MySQL**, normalizada en Tercera Forma Normal (**3FN**).

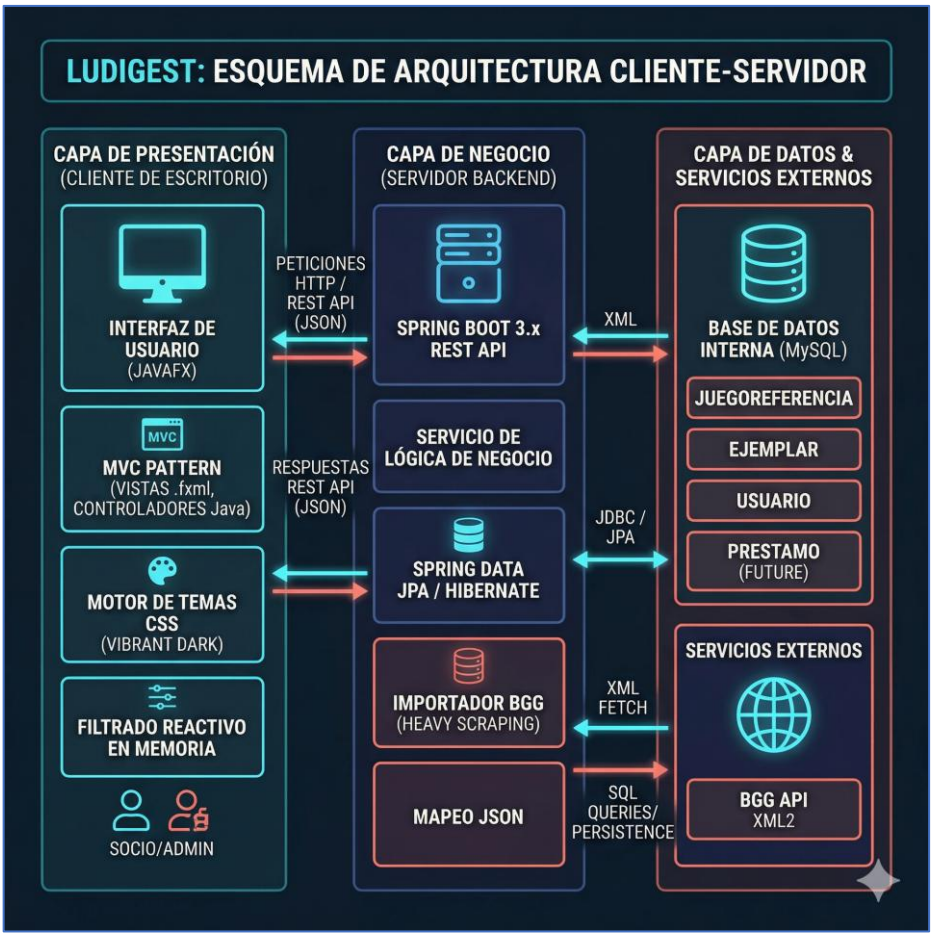


Imagen 2 - Esquema de la arquitectura cliente-servidor de LudiGest, mostrando la separación de la capa de presentación (JavaFX) de la lógica de negocio (Spring Boot) y orígenes de datos.

5.2. Diagramas UML

Para modelar la estructura del software con antelación, desarrollamos diagramas que sirvieron como "planos arquitectónicos" del sistema:

Diagrama de Casos de Uso: Refleja la interacción entre los actores (Socio y Administrador) y el sistema, destacando cómo el Administrador hereda los permisos base pero desbloquea módulos críticos como el alta híbrida de juegos (Ver Imagen 3 en Anexo I).

Diagrama de Clases: Muestra el corazón relacional de la base de datos. La clave maestra de este diseño es la relación estructural de Uno a Muchos (**1:N**) entre la entidad **JuegoReferencia** (el concepto abstracto importado de la BGG) y la entidad **Ejemplar** (la copia física inventariada) (Ver Imagen 4 en Anexo I).

Diagrama de Secuencia (Importación BGG): Detalla minuciosamente el flujo de comunicación asíncrona y la estricta delegación de responsabilidades en nuestra arquitectura. Ilustra cómo el *Frontend* se limita a solicitar la información, siendo el *Backend* (Spring Boot) quien asume la verdadera carga computacional pesada: establece la conexión con la API externa, parsea el complejo árbol XML de respuesta y persiste los datos en la base de datos, antes de devolver un objeto JSON limpio y estructurado al cliente *(Ver Imagen 5, Anexo I)*.

5.3. Diseño de la interfaz de usuario (UX/UI)

Nuestra premisa fue huir radicalmente de la típica aplicación de gestión con aspecto de "hoja de cálculo gris". El objetivo era construir un **diseño moderno, inmersivo y adaptado** a la estética contemporánea del nicho de los juegos de mesa.

En lugar de incrustar estilos pantalla por pantalla, diseñamos una arquitectura **CSS** global. Creamos un tema personalizado (fondos en tonos profundos, combinados con colores neón vibrantes para los botones de acción) que se **inyecta** directamente **a nivel de Scene**, garantizando una coherencia visual total.

La **pantalla principal** del catálogo se concibió bajo el **patrón Master-Detail:**

A la izquierda (Master), una rejilla infinita (**FlowPane**) genera dinámicamente "tarjetas" visuales con las portadas en alta calidad de los juegos.

A la derecha (Detail), un panel dinámico (**StackPane**) expone la ficha técnica completa o el formulario de edición al hacer clic en una tarjeta.

Adicionalmente, incorporamos un motor visual de **etiquetas (Badges)** de estado con psicología de color (**Verde: Disponible, Rojo: Prestado, Morado: Cuarentena**), logrando que los administradores comprendan la situación global de la ludoteca con un simple vistazo rápido. (Nota: Capturas detalladas de la interfaz final se recogen en el Anexo II).

6. Desarrollo e implementación

Tras establecer los cimientos arquitectónicos, iniciamos la fase de programación pura. Esta etapa exigió semanas de desarrollo intensivo donde tuvimos que resolver retos técnicos complejos propios de una aplicación empresarial: desde la persistencia de datos relacionales y el consumo de servicios web externos, hasta la gestión de la concurrencia (hilos) en interfaces gráficas.

6.1. Metodología y estructuración del código fuente

Para garantizar la escalabilidad del sistema, aplicamos el principio de Separación de Responsabilidades (*Separation of Concerns*). El proyecto se dividió físicamente en dos repositorios o módulos principales:

LudiGest_Backend (Spring Boot): Encargado exclusivamente de la seguridad, la persistencia de datos en MySQL y la comunicación con APIs externas.

LudiGest_Frontend (JavaFX): Un cliente visual, encargado puramente de la presentación (UI), la experiencia de usuario (UX) y el procesamiento de filtros en memoria RAM.

[INSERTAR AQUÍ IMAGEN 7: Captura del árbol de directorios de tu proyecto en IntelliJ/Eclipse] *Imagen 7: Estructura de paquetes del proyecto, evidenciando la arquitectura por capas y la separación MVC estricta en el entorno de desarrollo.*

6.2. Construcción del Backend: Persistencia y API REST

El desarrollo comenzó en la capa de datos. Utilizando *Spring Data JPA* y *Hibernate* como ORM, mapeamos nuestras clases Java (JuegoReferencia, Ejemplar, Usuario) a tablas relacionales de MySQL de forma transparente.

El mayor reto arquitectónico aquí fue modelar correctamente la dualidad de la ludoteca. Implementamos una relación @ManyToOne donde múltiples cajas físicas (Ejemplar) apuntan a una única ficha técnica abstracta (JuegoReferencia).

Para exponer estos datos al cliente, programamos Controladores REST (@RestController). Estos *endpoints* reciben peticiones HTTP, delegan la carga computacional a las clases @Service, y devuelven respuestas serializadas en formato JSON. Además, blindamos la integridad de la base de datos aplicando la especificación *Jakarta Validation* (@NotNull, @NotBlank) en los modelos, evitando que información corrupta o incompleta penetrara en el sistema.

6.3. El motor de importación externa (BGG API Integration)

Una de las funcionalidades más exigentes fue la integración asíncrona con la base de datos internacional *BoardGameGeek*. El objetivo era anular el *data entry* manual de títulos, autores y mecánicas.

Desarrollamos un formulario de importación en el cliente que envía el ID numérico del juego al servidor. Aquí, Spring Boot actúa como un "Proxy" realizando el proceso de *Heavy Scraping*:

Petición Externa: El servidor realiza un GET a la URL xmlapi2/thing?id=X de la BGG.

Parseo del XML: La BGG devuelve un documento XML altamente anidado. Implementamos un algoritmo propio que recorre el árbol DOM buscando nodos clave (<name>, <minplayers>, <playingtime>).

Sanitización de Datos: Las APIs públicas suelen devolver datos sucios o inconsistentes. Desarrollamos métodos de limpieza basados en Expresiones Regulares (*Regex*) para normalizar estos valores antes de procesarlos.

Persistencia: Construido el objeto JuegoReferencia con los datos limpios, se guarda en MySQL y se devuelve el JSON final al cliente.

[INSERTAR AQUÍ IMAGEN 8: Captura de pantalla del código donde parseas el XML en tu Backend] *Imagen 8: Fragmento del servicio de Spring Boot encargado de consumir, sanitizar y parsear el archivo XML de la API externa de BoardGameGeek.*

6.4. Construcción del Frontend: UI/UX y Concurrencia

En el lado del cliente, el objetivo era construir una interfaz inmersiva, huyendo de los diseños planos predeterminados de Java.

Sistema de Temas (*Vibrant Dark*): Mediante hojas de estilo en cascada (CSS) inyectadas a nivel de *Scene*, sobrescribimos el renderizado visual de JavaFX. Implementamos fondos oscuros, botones con *border-radius* y tarjetas con *drop-shadows* para aportar una estética moderna.

Patrón Master-Detail: Diseñamos la pantalla principal dividida funcionalmente. A la izquierda, un FlowPane genera dinámicamente tarjetas visuales con las portadas. Al hacer clic en una, un panel lateral (StackPane) se actualiza al instante con la ficha completa y el estado de sus ejemplares físicos.

Lógica Visual Dinámica: Decidimos no guardar el estado "Novedad" en la base de datos para ahorrar espacio. En su lugar, el cliente lee la fechaAdquisicion del ejemplar; si han pasado menos de 30 días, el sistema le inyecta dinámicamente un *Badge* (etiqueta) de color morado ("Cuarentena").

6.5. El reto del Filtrado Reactivo y los Hilos de Ejecución

El catálogo requiere filtrado instantáneo multicriterio. Realizar una petición SQL al servidor por cada letra tecleada era inviable por la latencia de red.

La solución fue programar un motor reactivo en memoria (RAM). Descargamos el catálogo en una ObservableList y lo envolvimos en una FilteredList. Sobre ella, aplicamos un Predicate múltiple. Si un usuario filtra por "4 jugadores", nuestro algoritmo analiza las cadenas de texto y decide instantáneamente si mantener u ocultar la tarjeta de la interfaz.

Finalmente, para evitar el grave problema del *UI Freezing* (cuando la interfaz "se cuelga" esperando una respuesta de red), toda la capa de comunicación del cliente se encapsuló en hilos secundarios utilizando la clase Task<T> de JavaFX. Una vez el hilo secundario finaliza la descarga, utiliza Platform.runLater() para devolver de forma segura los datos al Hilo Principal (UI Thread) y renderizar la interfaz sin tirones.

[INSERTAR AQUÍ IMAGEN 9: Captura de la interfaz de JavaFX con un juego filtrado] *Imagen 9: Vista del catálogo de LudiGest. Se aprecia el sistema de filtrado reactivo cruzado y la aplicación del tema CSS global.*

---

7. Pruebas y validación

Para asegurar que LudiGest es una herramienta robusta y lista para producción en una asociación real, diseñamos un plan de pruebas exhaustivo que abarcó desde el testeo de unidades lógicas hasta la experiencia de usuario final.

7.1. Estrategia de pruebas

Dividimos nuestra estrategia en tres grandes vectores para asegurar el correcto funcionamiento aislado e integrado:

Pruebas Unitarias (Lógica de Negocio): Utilizamos *JUnit 5* para testear los modelos del Backend. Para garantizar la velocidad, creamos una suite de pruebas puras que no levantan el contexto de Spring ni atacan a la base de datos, verificando en milisegundos que las validaciones de los modelos (obligatoriedad de campos, longitudes) operaban correctamente.

Pruebas de Integración y Persistencia: Desarrollamos una segunda batería de tests conectados a MySQL. La clave técnica aquí fue el uso de la anotación @Transactional. Gracias a ella, el sistema realiza inserciones reales para verificar los mapeos de *Hibernate*, pero ejecuta un *Rollback* automático al terminar, manteniendo la base de datos limpia.

Estrategia API (Postman) y Pruebas de Caja Negra: Antes de programar el Frontend, validamos el contrato de nuestra API mediante *Postman*. Simulamos peticiones HTTP comprobando que los códigos de estado (200 OK, 400 Bad Request, 404 Not Found) y las respuestas JSON fueran exactas.

7.2. Resultados de las pruebas

Los resultados validaron la arquitectura propuesta. Logramos una estabilidad total en la comunicación entre capas. La suite de pruebas nos otorgó la confianza necesaria para asegurar que la capa de seguridad estaba blindada, mientras que las pruebas de integración certificaron un flujo de datos sin pérdidas desde la API externa hasta nuestra base de datos local.

[INSERTAR AQUÍ IMAGEN 10: Captura de la barra verde de JUnit en IntelliJ/Eclipse] *Imagen 10: Evidencia de ejecución de la batería de pruebas automatizadas (JUnit).*

[INSERTAR AQUÍ IMAGEN 11: Captura de una petición exitosa en Postman mostrando el JSON] *Imagen 11: Prueba de integración de los endpoints de la API mediante Postman.*

7.3. Errores detectados y correcciones realizadas

La fase de pruebas de estrés fue crucial para aislar y resolver errores críticos (*bugs*) que habrían arruinado la experiencia de usuario en producción:

El bloqueo del Hilo Principal (*UI Freezing*): Inicialmente, al importar un juego de la BGG, la aplicación se congelaba. Mediante el análisis de concurrencia, detectamos que la petición de red bloqueaba el *UI Thread*. *Solución:* Refactorizamos la capa de red implementando la clase Service de JavaFX, manteniendo la interfaz fluida e inyectando un indicador de carga (*Spinner*).

Recursividad Infinita (*StackOverflowError* en JSON): Al consultar un juego, el servidor entraba en un bucle infinito al intentar serializar el objeto a JSON. Ocurría porque el *Juego* llamaba a sus *Ejemplares*, y el *Ejemplar* volvía a llamar al *Juego*. *Solución:* Aplicamos las anotaciones @JsonIgnoreProperties y @JsonBackReference en las relaciones de *Hibernate* para cortar la serialización bidireccional, devolviendo un JSON limpio.

Inconsistencia de Datos (BGG API): Algunos campos de la API externa venían nulos o con formatos irregulares (ej. rangos de jugadores "2-4" en un campo numérico). *Solución:* Programamos algoritmos de sanitización de cadenas y control de nulos en el Backend para garantizar que la base de datos solo almacene datos estandarizados, evitando así excepciones en el filtrado del Frontend.

ANEXO I

Diagramas UML

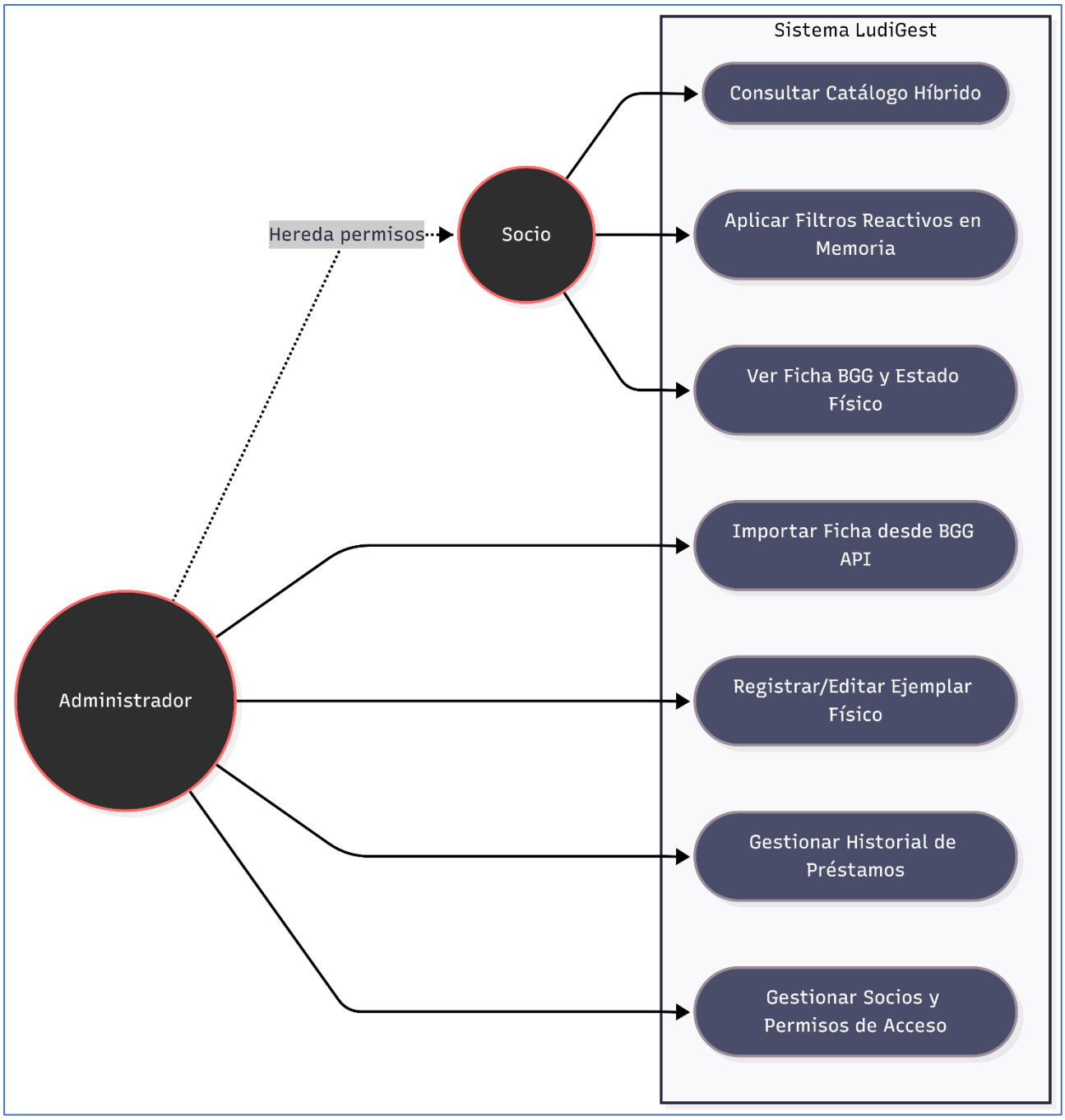


Imagen 3 - Diagrama de Casos de Uso del sistema LudiGest. Representa la interacción de los dos perfiles principales (Socio y Administrador). Se ilustra la herencia de permisos y el acceso exclusivo del Administrador a módulos críticos como la importación de datos desde BoardGameGeek (BGG), el control físico de los ejemplares y la gestión de préstamos.

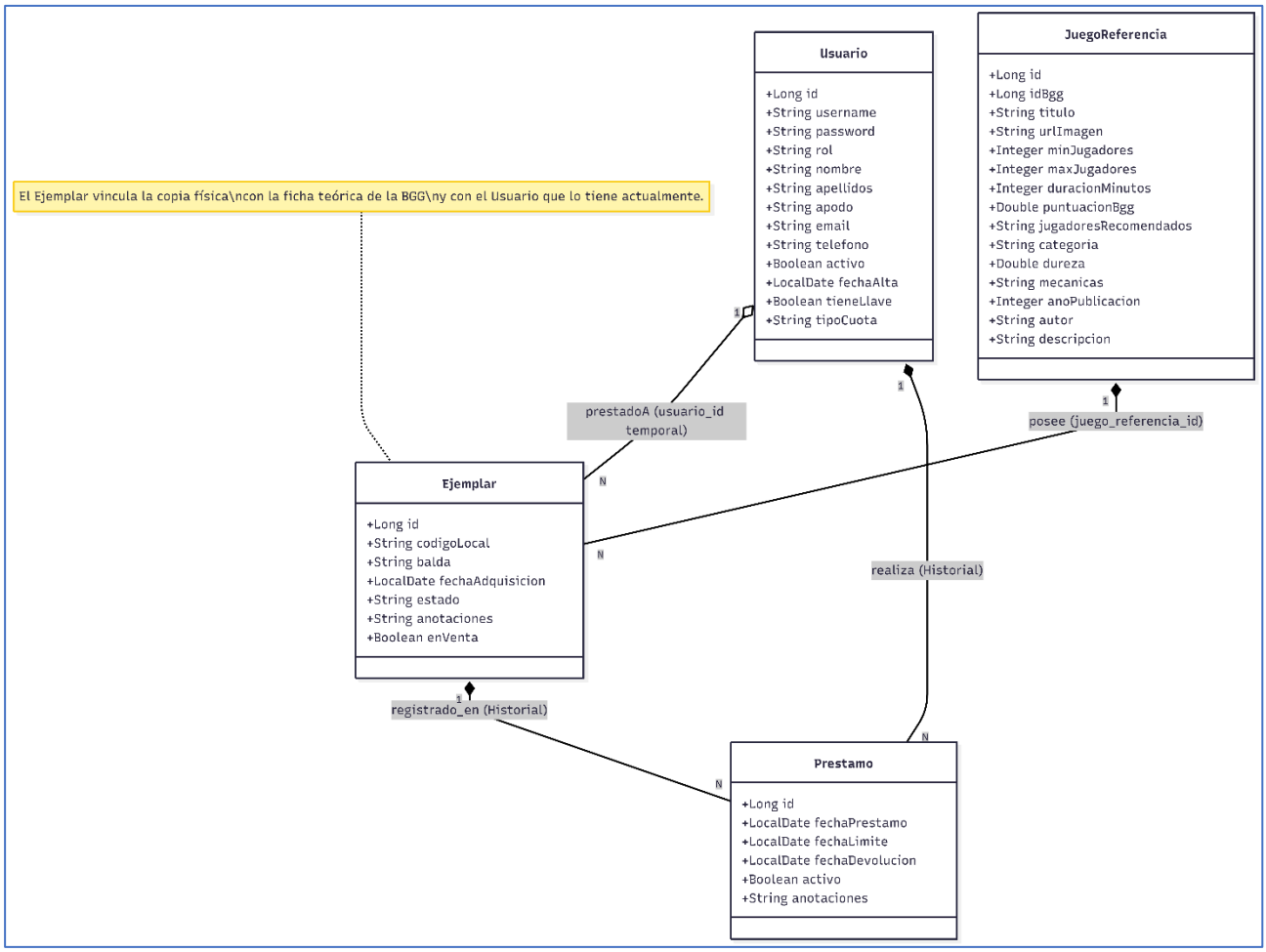


Imagen 4 - Diagrama de clases del modelo de datos principal (Backend). Refleja la separación estructural clave entre la información teórica importada de la API (JuegoReferencia) y la gestión del inventario físico del local (Ejemplar). Además, detalla las entidades de control de Usuarios y la trazabilidad relacional del historial de Préstamos.

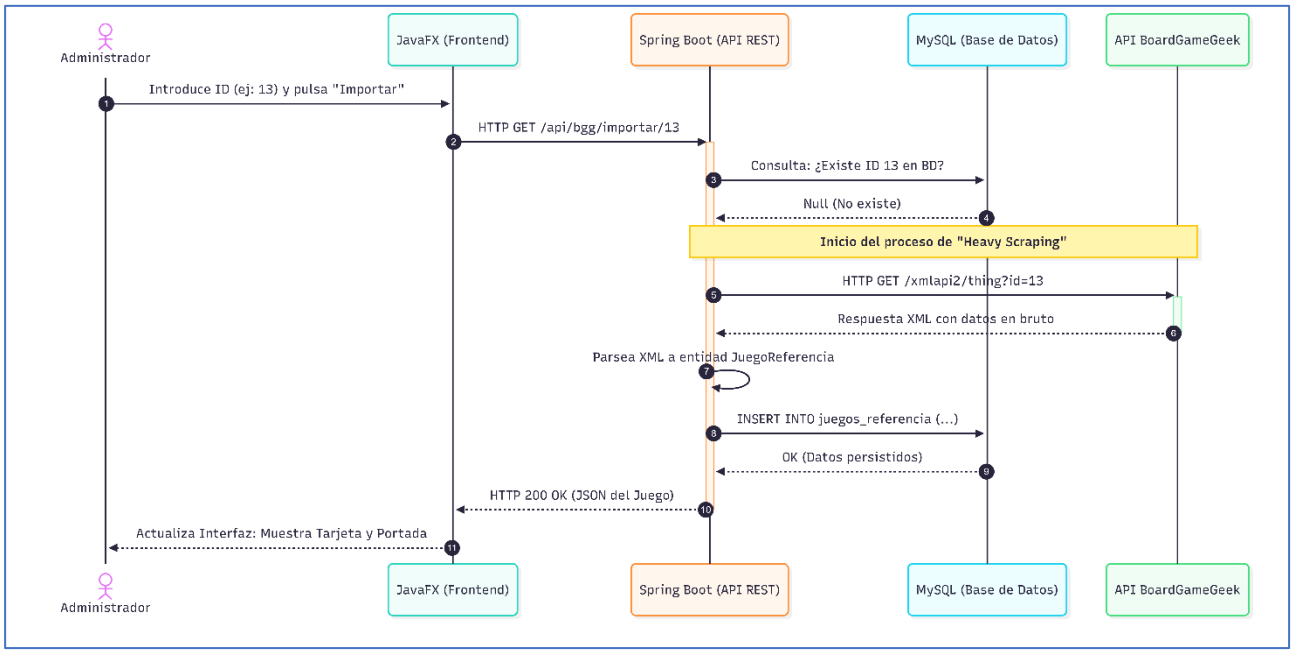


Imagen 5 - Diagrama de Secuencia del proceso de importación BGG. Se evidencia la aplicación práctica del principio de Separación de Responsabilidades (Separation of Concerns): el cliente JavaFX se mantiene ultraligero, delegando la latencia de red (conexión a la BGG) y la transformación masiva de datos (parseo del XML a entidad relacional) al servidor Spring Boot.

f